Documentation d’architecture : Déploiement d’un réseau PME avec VLAN et routage inter-VLAN

Auteur : Dimarc Rakotoarisoa | Date : Octobre 2026

---

1. Introduction et Objectif

Ce document décrit la configuration d'un réseau d'entreprise segmenté. L'objectif est de séparer le trafic du département « Direction » de celui des « Employés » pour des raisons de sécurité et d'organisation, tout en permettant une communication contrôlée via un routeur.

2. Architecture et Topologie

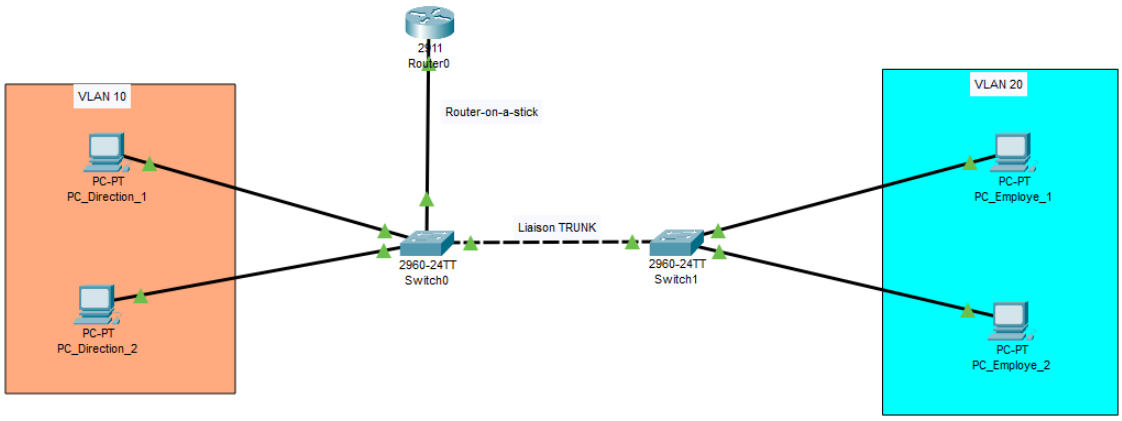


Figure 1 : Topologie du réseau PME sous Cisco Packet Tracer

Le réseau est composé de :

• 1 routeur Cisco 2911 (assurant le routage inter-VLAN).

• 2 switchs Cisco 2960 (distribution des VLANs).

• 4 postes de travail (2 pour la Direction, 2 pour les Employés).

3. Plan d'adressage IP

Equipement	VLAN	Adresse IP	Passerelle
PC_DIRECTION_1	10	192.168.10.10	192.168.10.1
PC_DIRECTION_2	10	192.168.10.11	192.168.10.1
PC_EMPLOYE_1	20	192.168.20.10	192.168.20.1
PC_EMPLOYE_2	20	192.168.20.11	192.168.20.1

4. Procédure de configuration

4.1. Configuration des Switchs (Couche 2)

Pour isoler les flux, nous avons créé deux VLANs (10 et 20). Sur le Switch 0 (Direction), les ports Fa0/1 et Fa0/2 sont assignés au VLAN 10. Sur le Switch 1 (Employés), les ports Fa0/1 et Fa0/2 sont assignés au VLAN 20. Les liens entre les switchs et le routeur sont configurés en mode « Trunk » pour transporter les deux VLANs.

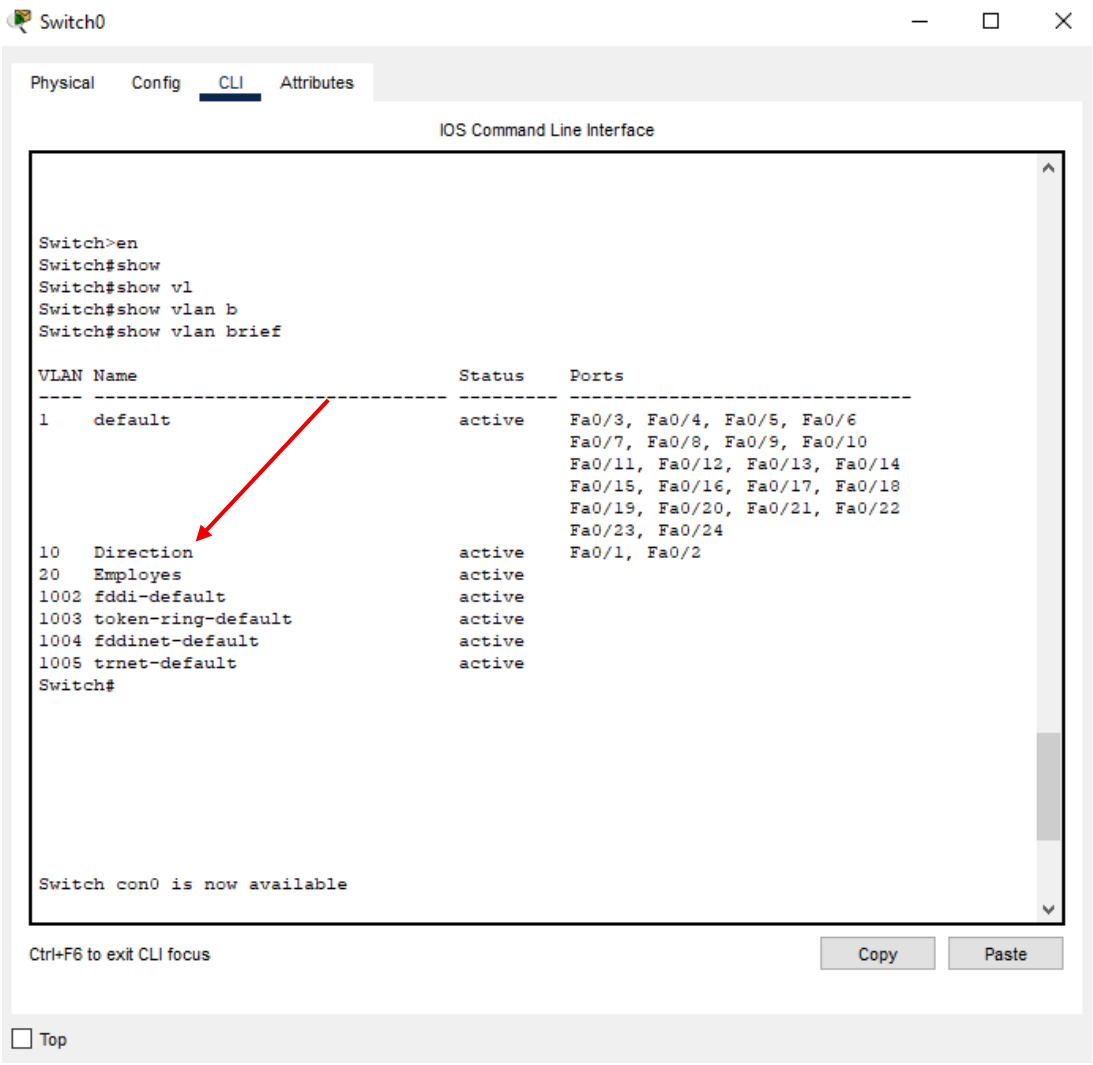


Figure 2 : Vérification des VLANs sur le switch 0 (Direction)

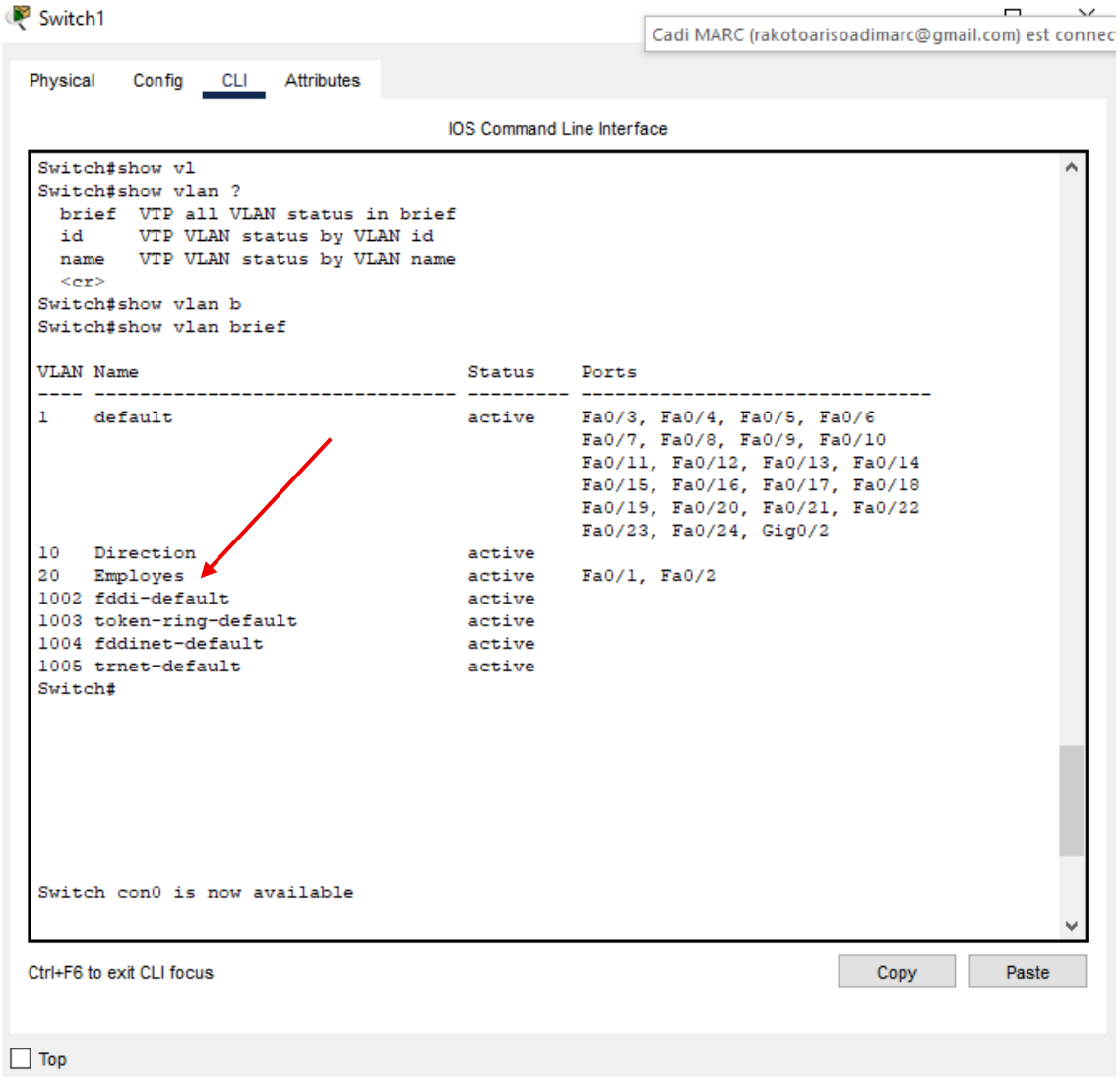


Figure 3 : Vérification des VLANs sur le switch 1 (Employés)

4.2. Configuration du Routage inter-VLAN (Couche 3)

Pour permettre aux VLANs de communiquer de manière contrôlée, nous avons configuré des sous-interfaces sur le routeur (technique du Router-on-a-stick). Chaque sous-interface est associée à un VLAN via l'encapsulation 802.1Q.

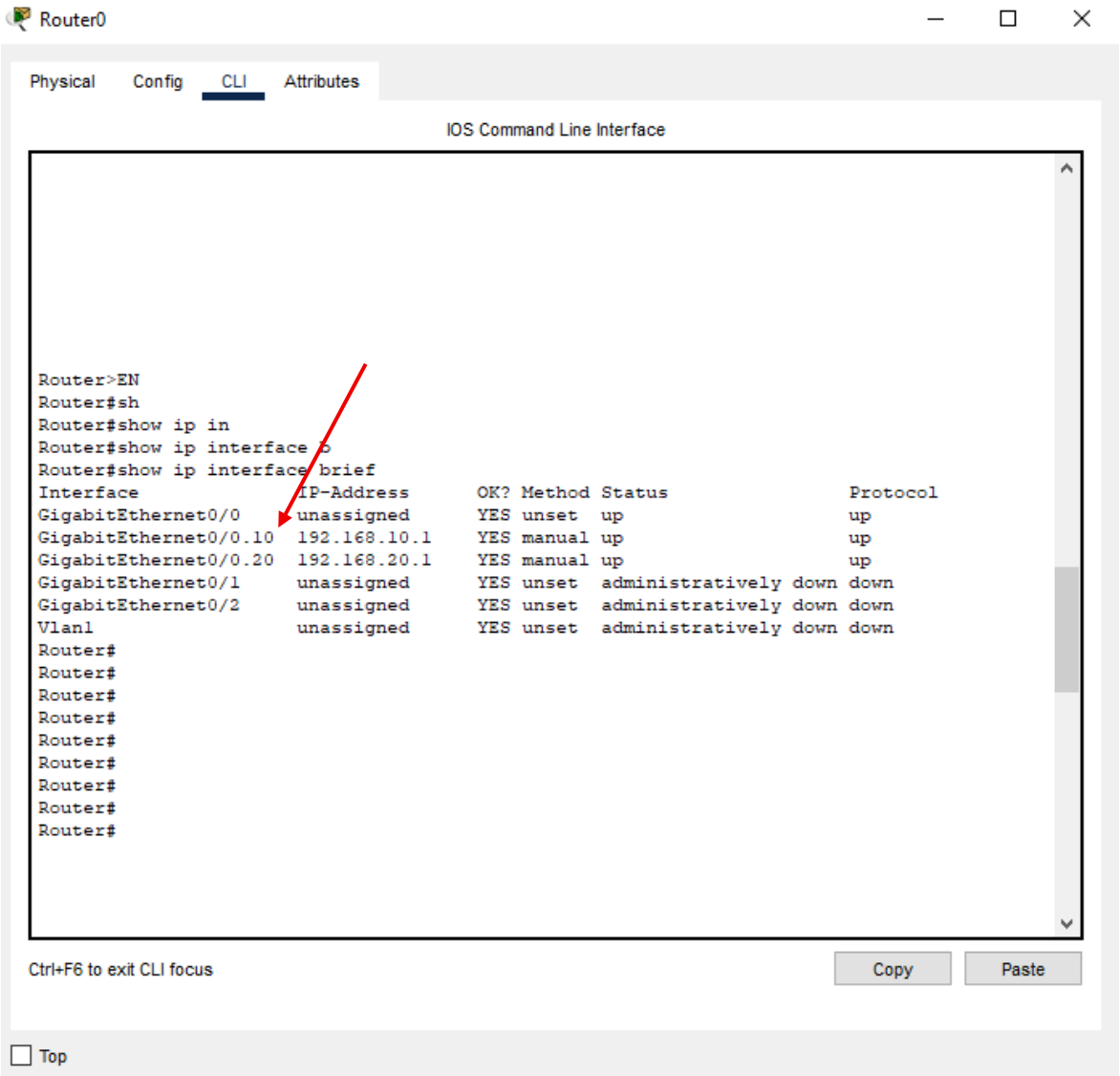


Figure 4 : : Configuration et vérification des sous-interfaces sur le routeur

5. Vérifications et Tests

Pour valider le bon fonctionnement, nous avons effectué des tests de connectivité (ping).

- Test 1 (Intra-VLAN) : Ping de PC_Direction_1 vers PC_Direction_2 : **Succès**. Les équipements du même VLAN communiquent correctement via le switch.
- Test 2 (Inter-VLAN) : Ping de PC_Direction_1 vers PC_Employe_1 : **Succès**. Le routeur effectue bien son rôle de passerelle et permet le routage entre les deux VLANs.

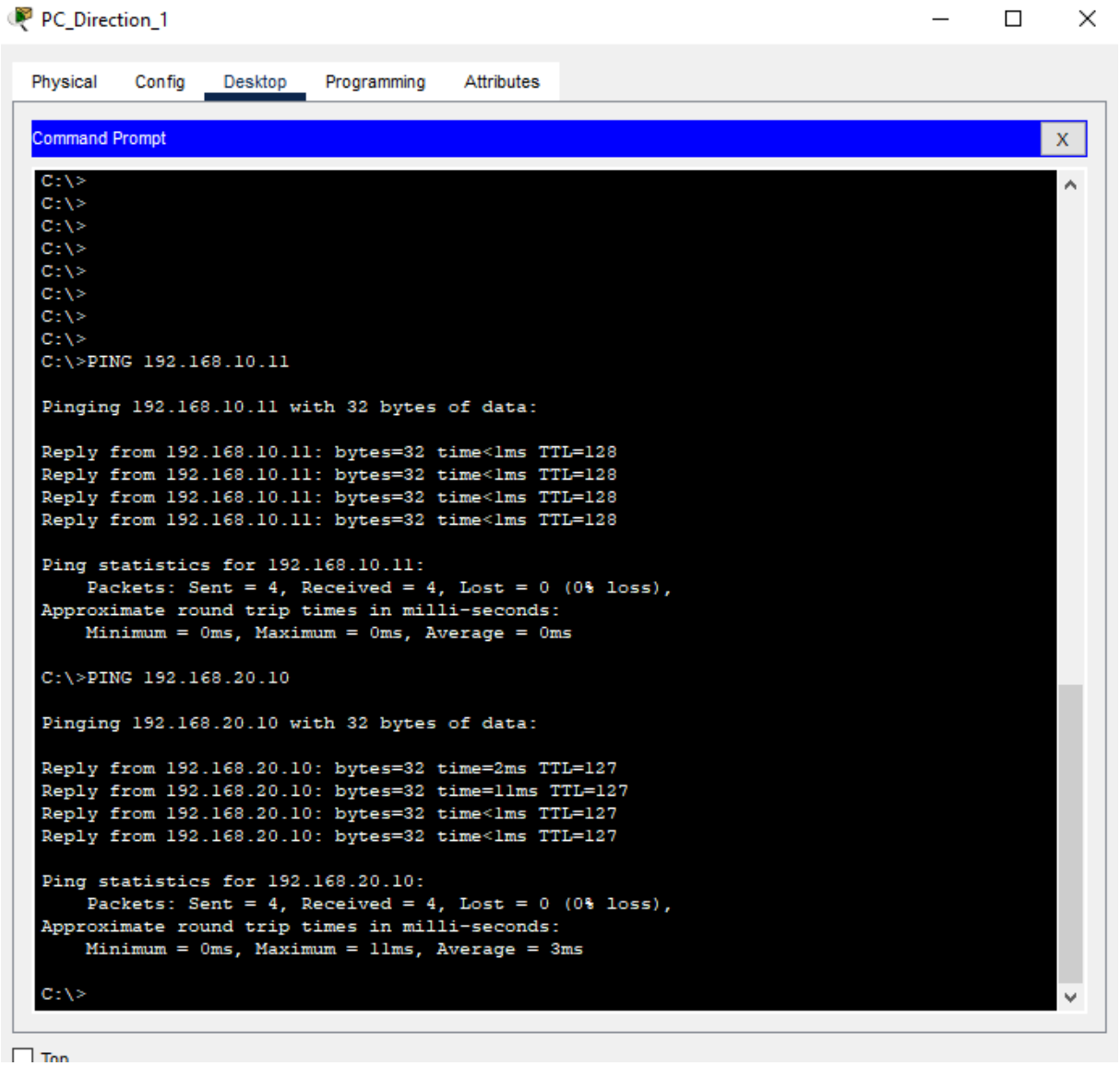


Figure 5 : Tests de connectivité réseau (Ping intra-VLAN et inter-VLAN)

6. Dépannage (Troubleshooting)

- Si les PC d'un même VLAN ne communiquent pas, vérifiez que les ports du switch sont bien en mode « access » et assignés au bon VLAN, et que la liaison entre les switchs est bien configurée en mode « trunk ».
- Si le ping inter-VLAN échoue, vérifiez que les sous-interfaces du routeur sont bien activées (no shutdown) et correctement configurées.